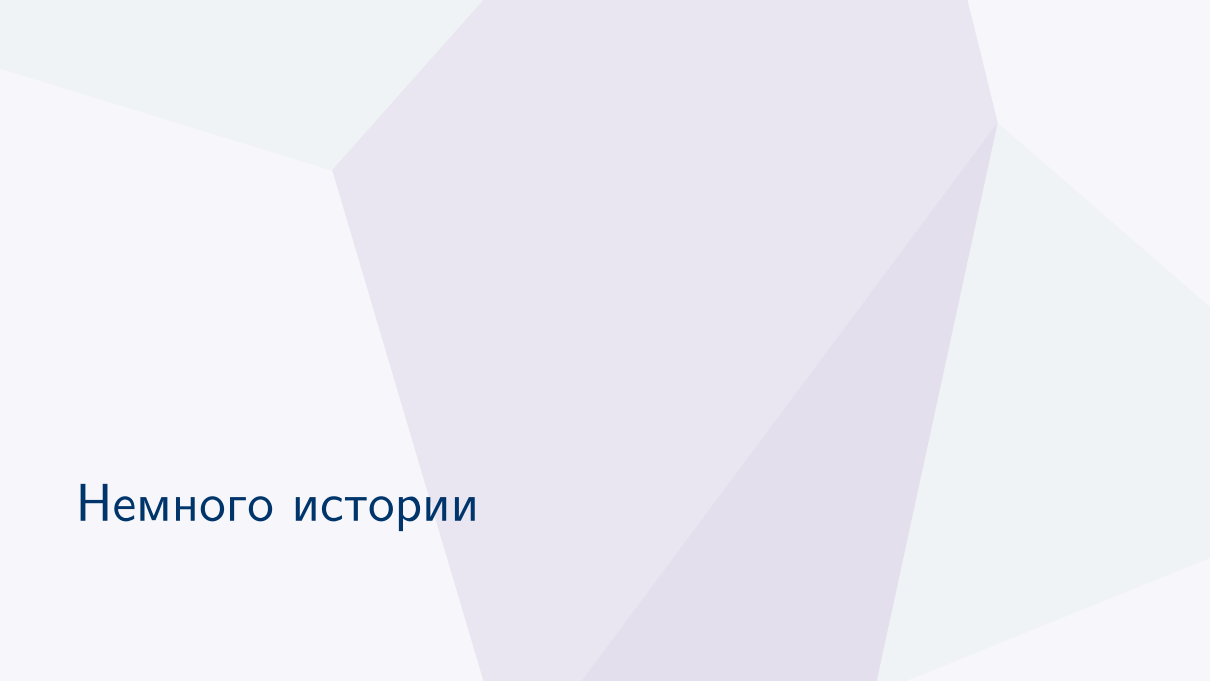


Задание 13. Итоговое повторение

Подготовка к ЕГЭ по информатике

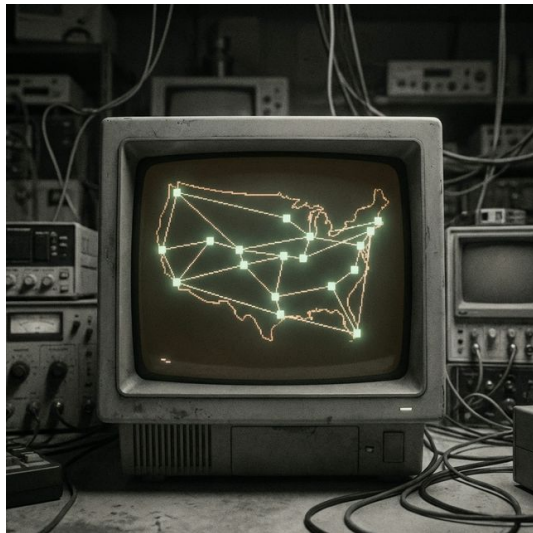


Немного истории

История: Зарождение ARPANET

В 1969 году была создана сеть ARPANET — предшественник Интернета. Она была разработана агентством ARPA при Министерстве обороны США и впервые соединила компьютеры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Стэнфордского исследовательского института.

Первое переданное слово должно было быть "LOGIN" но система зависла после ввода букв "L" и "O".



История: Создание TCP/IP

К середине 1970-х годов стало ясно, что различные сети должны как-то общаться между собой.

Винт Серф и Боб Кан разработали протокол передачи управления / межсетевой протокол (TCP/IP), который стал универсальным языком для объединения разрозненных сетей в единый Интернет.



История: Взрывной рост сети

С принятием стандарта TCP/IP в 1983 году начался взрывной рост сети. IP-адреса стали необходимы каждому устройству для связи.

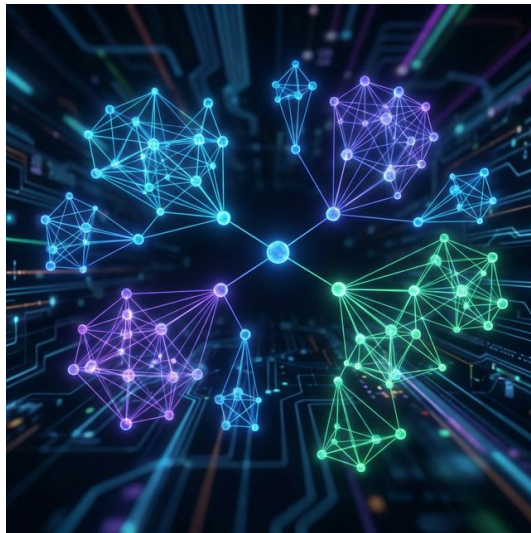
Изначально было создано около 4.3 миллиардов адресов (IPv4), что казалось неисчерпаемым ресурсом. Однако с появлением смартфонов и умных устройств этот лимит был исчерпан, что привело к созданию IPv6.



История: Зачем нужны маски подсети?

По мере роста Интернета возникла проблема нехватки адресов и сложности маршрутизации.

В 1985 году была введена концепция **подсетей** (subnets) и **масок подсети**. Маски позволили разделить огромные сети на более мелкие и управляемые части, упростив работу маршрутизаторов и повысив безопасность.





Блиц-опрос

Блиц-опрос: Вопрос 1

Структура IP-адреса

IP-адрес в протоколе IPv4 состоит из 32 бит. Какое максимальное десятичное значение может принимать один октет (байт) IP-адреса?

- A) 256
- B) 128
- C) 255
- D) 512

Блиц-опрос: Вопрос 2

Свойства функции AND (Конъюнкция)

Что получается в результате применения поразрядной конъюнкции (логического «И») произвольного бита X с 0 и 1?

- A) $X \text{ AND } 1 = X$, $X \text{ AND } 0 = 0$
- B) $X \text{ AND } 1 = 1$, $X \text{ AND } 0 = X$
- C) $X \text{ AND } 1 = \neg X$, $X \text{ AND } 0 = 0$
- D) $X \text{ AND } 1 = 1$, $X \text{ AND } 0 = 0$

Блиц-опрос: Вопрос 3

Структура маски

Какое свойство в двоичной записи делает число допустимой маской подсети?

- A) Она всегда оканчивается на 0.
- B) В ней сначала идут все нули, а затем все единицы.
- C) В ней может быть любое чередование нулей и единиц.
- D) В ней сначала (в старших разрядах) идут все 1, а затем (до конца) только 0.

Блиц-опрос: Ответы

Правильные ответы

1. **C (255)** — Один байт содержит 8 бит, максимальное значение $11111111_2 = 255_{10}$.
2. **A ($X \text{ AND } 1 = X$, $X \text{ AND } 0 = 0$)** — Конъюнкция с 1 оставляет бит без изменений, а с 0 — всегда даёт 0.
3. **D** — По формату IPv4 маска — это последовательность единиц, за которой следует последовательность нулей (например, $11111111.11111111.11111000.00000000$).

Теория: Сети и IP адреса

Теория: Адрес сети и номер узла

Определения

IP-адрес = Адрес сети + Номер узла.

Маска сети показывает, какая часть IP-адреса является адресом сети (там единицы), а какая — номером узла (там нули).

Пример вычисления адреса сети

IP-адрес: 192.168.1.130 (11000000.10101000.00000001.**10000010**)

Маска: 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.**11000000**)

Применяем поразрядную конъюнкцию (AND).

Адрес сети: 192.168.1.128 (11000000.10101000.00000001.**10000000**)

Теория: Широковещательный адрес и количество узлов

Формулы

Широковещательный адрес — адрес, в котором все биты узловой части (там, где в маске нули) заменены на 1.

Количество адресов в сети $N = 2^k$, где k — количество нулей в маске.

Количество узлов (компьютеров) равно $2^k - 2$ (т.к. адрес сети и широковещательный адрес не присваиваются устройствам).

Пример

Если маска 255.255.255.224 (11100000₂), то в ней 5 нулей.

Количество адресов в сети = $2^5 = 32$.

Количество компьютеров, которые можно подключить = $32 - 2 = 30$.



Практика

Задача 1: Условие

Задача

В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей подсети, — в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четвёрки десятичных чисел — по тем же правилам, что и IP-адреса.

Для некоторой подсети используется маска 255.255.254.0. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?

Задача 1: Решение

Алгоритм

1. Количество адресов зависит только от количества нулей в маске.
2. Переведём интересные байты маски в двоичный код. В данном случае интересны 3-й и 4-й байты:
 $254.0_{10} = 11111110.00000000_2$.
3. Считаем нули. В 3-м байте один ноль, в 4-м байте восемь нулей. Всего $k = 9$ нулей.
4. Общее количество адресов: $2^9 = 512$.
5. Вычитаем 2 адреса (адрес сети и широковещательный), получаем допускаемые адреса узлов: $512 - 2 = 510$.

Ответ

Ответ: 510

Задача 2: Условие

Задача

Адрес компьютера (узла) — это часть маски, которая соответствует нулевым битам.

Если маска подсети 255.255.255.128 и IP-адрес компьютера в сети 122.191.12.189, то номер компьютера в сети равен...

Задача 2: Решение

Алгоритм

1. Номер компьютера — это те биты IP-адреса, где в маске стоят нули.
2. Первые 3 байта маски 255, значит там все 1, номер узла скрыт только в последнем байте.
3. Переведём последний байт маски и узла в двоичный код:
Маска: $128 = 10000000_2$ (7 нулевых бит)
IP-адрес: $189 = 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = 10111101_2$
4. Применяем поразрядное И (AND) с инверсией маски (оставляем только последние 7 бит, отбрасывая 8-й бит равный 1): 0111101_2 .
5. Переведём в десятичную: $0111101_2 = 189 - 128 = 61$.

Ответ

Ответ: 61

Задача 3: Условие

Задача

Для узла с IP-адресом 111.81.200.27 адрес сети равен 111.81.192.0. Какое наименьшее количество адресов может быть в этой сети?

Задача 3: Решение

Алгоритм

1. Наименьшее количество адресов означает **минимальное** количество нулевых бит в маске, то есть маска должна содержать как можно больше единиц.
2. Анализируем байты, которые различаются: это 3-й байт. IP-узла: 200, Адрес сети: 192.
3. IP (200): 11001000_2 . Сеть (192): 11000000_2 .
4. В 3-м байте биты маски могут быть единицами, пока биты IP-адреса совпадают с адресом сети.
5. Совпадают первые 3 бита (110...). 4-й бит различается (1 в IP, 0 в сети), значит маска на этом месте обязана быть нулем.
6. Максимальное количество единиц в 3 байте: 11100000_2 (3 единицы, 5 нулей).
7. Общее количество нулей в таком случае (5 в 3-м байте и 8 в 4-м байте): $5 + 8 = 13$ нулей.
8. Наименьшее количество адресов $N = 2^{13} = 8192$.

Ответ

Ответ: 8192

Задача 4: Условие

Задача

Для узла с IP-адресом 111.81.200.27 адрес сети равен 111.81.192.0. Какое наибольшее количество адресов может быть в этой сети?

Задача 4: Решение

Алгоритм

1. Наибольшее количество адресов $\rightarrow$ максимальное количество нулей $\rightarrow$ **минимум** единиц в маске.
2. IP (200): 11001000_2 , Сеть (192): 11000000_2 .
3. Во 2-м шаге поразрядного И (AND) адрес сети получает единицы только там, где и в IP, и в **маске** были 1. Значит, маска **обязана** содержать единицы на тех позициях, где в адресе сети 1.
4. В числе 192 две единицы в старших разрядах: 11000000_2 . Значит, маска должна начинаться как минимум с двух единиц.
5. Минимальная маска: 11000000_2 (2 единицы, 6 нулей).
6. Общее количество нулей: 6 (из 3-го байта) + 8 (из 4-го байта) = 14 нулей.
7. Наибольшее количество адресов: $2^{14} = 16384$.

Ответ

Ответ: 16384

Задача 5: Условие

Задача

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес...

Для узла с IP-адресом 119.83.208.27 адрес сети равен 119.83.192.0. Определите наименьшее возможное количество единиц в разрядах маски.

Задача 5: Решение

Алгоритм

1. Различающийся байт: 3-й. IP: 208, Сеть: 192.
2. Переведем в двоичный код. IP (208): 11010000_2 . Сеть (192): 11000000_2 .
3. Адрес сети имеет две 1 в начале, значит маска **обязана** иметь 1 на первых двух местах, чтобы при AND они сохранились: $'11....._2'$.
3. Третий бит у IP – '0'. Если в маске здесь будет '1', то AND всё равно даст '0' (как в сети).
4. Четвёртый бит у IP – '1', а у сети – '0'. Это означает, что маска здесь **обязана** быть '0'. Поскольку маска – непрерывная последовательность единиц, дальше идут только нули!
5. Таким образом, маска в 3-м байте может быть 11000000_2 (2 единицы) или 11100000_2 (3 единицы). Наименьшее количество единиц — 2.
6. Итого единиц в маске: $8 + 8 + 2 = 18$.

Ответ

Ответ: 18

Задача 6: Условие

Задача

Сеть задана IP-адресом 192.168.32.160 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в двоичной записи IP-адреса чётна?

Задача 6: Решение

Алгоритм

1. Проанализируем маску: 255.255.255.240. Последний байт: $240 = 11110000_2$.
2. Маска содержит 4 нулевых бита, следовательно, всего в сети узлов $2^4 = 16$.
3. Первые 28 бит адреса (сетевая часть) **фиксированы** для всех 16 адресов. Сумма единиц в сетевой части является константой (допустим, $S_{\text{сеть}}$).
4. Четность общей суммы единиц зависит от суммы единиц в узловой части (4 бита).
5. Узловая часть перебирает все значения от 0000_2 до 1111_2 . Ровно у половины этих чисел сумма единиц четная, и у другой половины — нечетная.
6. Вне зависимости от $S_{\text{сеть}}$, ровно половина всех возможных IP-адресов будет иметь чётную общую сумму единиц.
7. Количество таких адресов равно $16/2 = 8$.

Ответ

Ответ: 8

Задача 7: Условие

Задача

Сеть задана IP-адресом 122.159.136.144 и маской сети 255.255.255.248. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 4?

Задача 7: Решение

Алгоритм

1. Маска: 255.255.255.248. Байт 248 = 11111000_2 . Следовательно, 3 узловых бита (8 адресов).
2. Сетевая часть IP состоит из первых 29 бит. Переведем в двоичный код.
 $122 = 64 + 32 + 16 + 8 + 2 = 01111010_2$ (5 единиц).
 $159 = 128 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 10011111_2$ (6 единиц).
 $136 = 128 + 8 = 10001000_2$ (2 единицы).
 $144 \text{ AND } 248: 144 = 128 + 16 = 10010000_2$, 5 битов сети: 10010 (2 единицы).
3. Итоговое количество единиц в сетевой части: $5 + 6 + 2 + 2 = 15$.
4. Значения узловой части (3 бита): от 0 до 3 единиц. Мы хотим найти, где общая сумма $(15 + x)$ **не кратна 4**.
5. Возможные суммы: $x = 0 \rightarrow 15$ (не кратно 4, 1 вариант: 000).
 $x = 1 \rightarrow 16$ (**кратно 4!**, 3 варианта: 001, 010, 100).
 $x = 2 \rightarrow 17$ (не кратно 4, 3 варианта: 011, 101, 110).
 $x = 3 \rightarrow 18$ (не кратно 4, 1 вариант: 111).
6. Не кратно 4: $1 + 3 + 1 = 5$ адресов. (Или $8 - 3 = 5$).

Ответ

Ответ: 5

Задача 8: Условие

Задача

Сеть задана IP-адресом 172.16.168.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 5?

Задача 8: Решение

Алгоритм

1. Маска 255.255.248.0 имеет: $248 = 11111000_2$ (3 нуля в 3-м байте) и 8 нулей в 4-м байте. Всего $3 + 8 = 11$ нулей. Сеть на $2^{11} = 2048$ узлов.
2. Фиксированная часть: Первые 2 байта (172 и 16) плюс 5 бит 3-го байта. $172 = 128 + 32 + 8 + 4 = 10101100_2$ (4 ед). $16 = 00010000_2$ (1 ед). $168 = 128 + 32 + 8 = 10101000_2$. Старшие 5 бит (10101) имеют 3 ед. Сумма в фиксированной части: $4 + 1 + 3 = 8$.
3. Узловая часть x состоит из k единиц, где $k \in [0, 11]$. Нужно, чтобы $8 + k$ делилось на 5. То есть $8 + k \in \{10, 15\}$. Значит $k \in \{2, 7\}$.
4. Адресов, кратных 5: $C_{11}^2 + C_{11}^7 = \frac{11 \cdot 10}{2} + \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 55 + 330 = 385$.
5. Адресов **не** кратных 5: $2048 - 385 = 1663$.

Ответ

Ответ: 1663

Задача 9: Условие

Задача

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 191.128.66.83 и сетевой маской 255.192.0.0. Найдите в данной сети наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.

Задача 9: Решение

Алгоритм

1. Определяем часть, которая будет меняться. Маска 255.192.0.0. Байт 192 = 11000000_2 (6 нулей). 1-й байт не меняется, 3 и 4 байты — нули.
2. Находим адрес сети. Во 2-м байте IP (128): 10000000_2 . AND с маской 192: $10000000 \text{ AND } 11000000 = 10000000_2 = 128_{10}$.
3. Адрес сети: 191.128.0.0.
4. Строим широковещательный адрес. Для этого все "нулевые" биты маски нужно заменить на единицы.
5. В узловой части 2-го байта (6 бит) все единицы: $00111111_2 = 63$. Прибавляем к сети: $128 + 63 = 191$. Третий и четвертый байты полностью из единиц: 255.255.
6. Широковещательный адрес: 191.191.255.255.
7. Наибольший адрес компьютера (узла) — это (Широковещательный - 1): 191.191.255.254.
8. Записываем без точек: 191191255254.

Ответ

Ответ: 191191255254

Задача 10: Условие

Задача

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 54.32.176.214 и сетевой маской 255.255.128.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру, при условии, что значение одного из октетов IP-адреса является суммой его остальных октетов. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.

Задача 10: Решение

Алгоритм

1. Маска 255.255.128.0. Байт 128 = 10000000_2 .
2. Адрес сети. 3-й байт: $176 = 128 + 32 + 16 = 10110000_2$. $176 \text{ AND } 128 = 128$.
Сеть: 54.32.128.0. Широковещательный адрес: 54.32.255.255.
3. Диапазон сетевых адресов: 54.32.X.Y, где $X \in [128, 255]$ (255.255 запрещено, так как широковещательный).
4. Условие: Один байт $Z = a + b + c$. Сумма первых двух: $54 + 32 = 86$. Вариант 1: Ищем максимизированный X. $X = 86 + Y$. Чтобы X был максимальным, пусть $X = 255$ (допустимо, если $Y \neq 255$).
 $255 = 86 + Y \implies Y = 169$. Адрес: 54.32.255.169.
5. Вариант 2: Ищем максимизированный Y. $Y = 86 + X$. Максимизируем: пусть $Y = 255$ (опять же $X \neq 255$).
 $255 = 86 + X \implies X = 169$. Адрес: 54.32.169.255.
6. Наибольшим IP-адресом будет тот, у которого значения байтов слева направо больше:
 $54.32.255.169 > 54.32.169.255$.

Ответ

Ответ: 5432255169